

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 （A）

参考答案与评分标准

本试卷可能用到的分位数：

$z_{0.05} = 1.644, z_{0.025} = 1.960, t_{0.025}(8) = 2.306, t_{0.025}(9) = 2.262,$

$\chi^2_{0.025}(8) = 17.535, \chi^2_{0.025}(9) = 19.023, \chi^2_{0.975}(8) = 2.180, \chi^2_{0.975}(9) = 2.700,$

$F_{0.025}(8,8) = 4.433, F_{0.025}(9,9) = 4.026, F_{0.025}(10,10) = 3.717.$

本题	
得分	

一、判断题 〔每小题 3 分，共计 12 分。正确打（√）、错误打（×）〕

设 A, B, C, D 是定义在随机实验 E 的样本空间Ω上的随机事件. 判断下面说法是否正确

1. 若A,B为互斥事件，则 $P(A - B) = 0$. ___×___.
2. 事件“ABC”表示“事件A,B,C都发生”. ___√___.
3. 若 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.4$ ，则 $P(A \cup B) = 0.7$. ___×___.
4. 若 $P(A) = 1$ 则A在一次实验中一定会发生. ___×___.

本题	
得分	

二、填空题 〔每空 4 分，共计 28 分〕

1. 设随机变量X的期望为1，方差为1，则X的标准化随机变量为___X-1___.
2. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots X_5$ 相互独立且均服从标准正态分布，则 $\sum_{i=1}^5 X_i^2 \sim$ ___ $\chi^2(5)$ ___.
3. 设随机变量 $X \sim U(-1, 1)$ ，则 $P(X \geq 0.5) =$ ___0.25___.
4. 设随机变量 $X \sim E(100)$ ，则 $E(X) =$ ___0.01___.
5. 设总体X的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\lambda} e^{-\frac{x^2}{\lambda}}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，其中未知参数 $\lambda > 0$ ， $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自X的简单随机样本. 参数λ的最大似然估计量为___ $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ ___.
6. 已知总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， μ, σ^2 均未知. 抽取容量为 9 的简单随机样本，测得样本方差 $S^2 = 9.00$. 则 σ^2 的置信水平为 0.95 的置信区间为：___[4.11, 33.03]___.[保留两位小数]
7. 已知总体X的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2\theta^2}, & 0 < x \leq 2\theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，其中参数θ未知. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自X的简单随机样本. 参数θ的矩估计量为___ $3\bar{X}/4$ ___.

考试形式开卷（ ）、闭卷（√），在选项上打（√）

开课教研室___应用数学系___ 命题教师___王耀来___ 命题时间___2024.12___ 使用学期___2024-2025-1___ 总张数___2___ 教研室主任审核签字_____

<table border="1" data-bbox="368 216 546 321"> <tr> <td>本题得分</td> <td></td> </tr> </table> 三、计算题 〔每小题 12 分，共计 60 分；仅写出必要的计算步骤和结果〕 1. 设 A_1, A_2, A_3, B 是定义在样本空间 Ω 上的随机事件, $\cup_{i=1}^3 A_i = \Omega$, 且当 $i \neq j$ 时 $A_i A_j = \emptyset$. 若 $P(A_1) = 0.2, P(A_2) = 0.4, P(B A_1) = 0.3, P(B A_2) = 0.5, P(B A_3) = 0.2$. 求: (1) $P(B)$; (2) $P(A_1 B)$. (1) $P(B) = P(A_1)P(B A_1) + P(A_2)P(B A_2) + P(A_3)P(B A_3) = 0.34$ (6 分) (2) $P(A_1 B) = \frac{P(A_1B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)P(B A_1)}{P(B)} = \frac{3}{17} \cong 0.176$ (6 分) 2. 设随机变量 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.4 & 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$. 求: (1) $E(X)$; (2) $Y = X^2$ 的分布律. (1) $E(X) = -1 * 0.4 + 0 * 0.2 + 1 * 0.4 = 0$ (6 分) (2) $Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$ (6 分) 3. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} 2x+2, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. 求: (1) X 的分布函数; (2) $Y = X - 1$ 的概率密度函数. (1) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \int_{-1}^x (2t+2) dt = (x+1)^2, & -1 \leq x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$ (6 分) (2) $f_Y(y) = \begin{cases} f_X(y+1) \frac{d(y+1)}{dy}, & -1 \leq y+1 < 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 2y+4, & -2 \leq y < -1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ (6 分)	本题得分		4. 某正态总体, 数学期望为 128; 现怀疑该值发生了变化. 抽取容量为 9 的简单随机样本, 测得样本均值为 124.02, 样本方差为 25.25; 可否据此认为其数学期望发生了变化? (显著性水平取 $\alpha = 0.05$) $H_0: \mu = \mu_0 = 128; H_1: \mu \neq \mu_0$ $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(8)$ (6 分) $T = 2.376 \in W = (-\infty, -2.306] \cup [2.306, +\infty)$ 拒绝 H_0 (6 分) 5. 二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < x \leq 1, 0 < y \leq 1-x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 k 为待求常数. 求: (1) 边缘概率密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$; (2) 点 (x, y) 落在以原点为圆心半径为 0.5 的圆内的概率; (3) 相关系数 $\text{Corr}(X, Y)$ (1) 由归一性, $k = 2$. $f_X(x) = \begin{cases} \int_0^{1-x} 2dy = -2x + 2, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^{1-y} 2dx = -2y + 2, & 0 < y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ (4 分) (2) 由均匀分布的性质, 此概率 $= \frac{\frac{1}{2} \pi * 0.5^2}{1/2} = \frac{\pi}{8}$ (4 分) (3) $E(X) = \frac{1}{3}, E(Y) = \frac{1}{3}, D(X^2) = \frac{1}{6}, E(Y^2) = \frac{1}{6}, E(XY) = \frac{1}{12}$. $\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{E(X^2) - E^2(X)}\sqrt{E(Y^2) - E^2(Y)}} = -\frac{1}{2}$ (4 分)
本题得分			